

CANLIFAL_DATA_MODEL.md — Veri Modeli Dokümanı (§84)

Sürüm: 2.0 · **Tarih:** 2026-08-27 · **Kaynak:** prisma/schema.prisma (4498 satır)

Toplam: 215 model · 2534 alan · 492 @@index · 65 @@unique · 306 ilişki alanı.

Tek PostgreSQL veritabanı; web ve mobil istemciler aynı şemayı paylaşır. Her modelin birincil anahtarı id (cuid/uuid string) — aksi belirtilmedikçe.

Bu doküman Sürüm 1.0'ın (198 model, PHASE 1 envanteri) yerini alır. Faz 3-23 arasında eklenen 17 yeni model ve kapatılan yapısal boşluklar bölüm 4'te listelenir.

1. Kategori Özeti

#	Kategori	Model	Alan	İlişki
1	Kimlik, Kullanıcı & Cihaz	20	290	88
2	Yetkilendirme & Güvenlik (RBAC)	6	60	4
3	Cüzdan, Finans & Defter	14	176	7
4	Hediye Sistemi	16	274	15
5	Falcı & Canlı Seans	13	156	19
6	Fal & Rüya İçeriği	16	147	21
7	Sesli Sohbet Odaları	9	129	21
8	Canlı Video Yayın	15	152	11
9	PK & Turnuva	13	157	10
10	Sosyal Akış & Mesajlaşma	10	104	17
11	Kısa Video & Medya	13	137	32
12	Görev, Ödül & Rozet	10	88	3
13	Oyunlar	11	145	12
14	Görsel Etket & Kozmetik	10	99	2
15	Ajans	6	92	14
16	Destek & Şikayet	2	21	2
17	Platform, CMS & Yapılandırma	20	194	0
18	Ünlü & Fan Club (legacy)	11	113	28
TOPLAM		215	2534	306

2. Model Envanteri

Kimlik, Kullanıcı & Cihaz (20 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
User	123	4	0	74	users
PushNotificationLog	17	3	0	0	push_notification_logs
BotProfile	14	2	0	1	bot_profiles
Verification	14	5	0	0	verifications
Account	13	1	1	1	accounts
SiteVisit	12	3	0	0	site_visits
UserReport	10	3	0	2	user_reports
UserDailyActivity	10	2	1	0	user_daily_activity
AnonymousUser	10	0	0	1	anonymous_users
SitePresence	9	1	0	0	site_presences
UserDevice	8	2	1	1	user_devices
PasswordResetToken	7	2	0	1	password_reset_tokens
UserLoginSession	7	2	0	0	user_login_sessions

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
Referral	7	2	1	2	referrals
Follow	6	2	1	2	follows
UserBlock	6	2	1	2	user_blocks
Session	5	1	0	1	sessions
UserHourlyActivity	5	1	1	0	user_hourly_activity
ProfileView	4	2	0	0	profile_views
VerificationToken	3	0	1	0	verification_tokens

Yetkilendirme & Güvenlik (RBAC) (6 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
RiskEvent	17	5	0	0	risk_events
AuditLog	12	4	0	0	audit_logs
Role	9	1	0	1	roles
IdempotencyRecord	9	3	0	0	idempotency_records
Permission	7	1	0	1	permissions
RolePermission	6	2	1	2	role_permissions

Cüzdan, Finans & Defter (14 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
MembershipPlan	21	3	0	1	membership_plans
LedgerEntry	16	6	0	0	ledger_entries
WithdrawalRequest	16	4	0	0	withdrawal_requests
CreditPackage	14	0	0	1	credit_packages
Payment	14	3	0	2	payments
PaymentNotification	13	3	0	0	payment_notifications
RoomRevenueLog	13	2	0	1	room_revenue_logs
CfcPaymentRequest	12	3	0	1	cfc_payment_requests
MembershipPurchase	12	4	0	1	membership_purchases
PaymentMethod	11	0	0	0	payment_methods
JetonTransaction	9	3	0	0	jeton_transactions
RevenueRule	9	0	0	0	revenue_rules
CreditTransaction	8	3	0	0	credit_transactions
CurrencyConfig	8	1	0	0	currency_config

Hediye Sistemi (16 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
GiftType	89	4	0	4	gift_types
GiftEvent	20	6	0	1	gift_events
GiftQueue	17	3	0	0	gift_queue
ChatRoomGift	15	5	0	4	chat_room_gifts
GiftHistory	13	4	0	0	gift_history
GiftCollection	13	0	0	1	gift_collections
LuckyGiftTier	13	1	0	0	lucky_gift_tiers
LuckyGiftReward	13	3	0	0	lucky_gift_rewards
GiftMission	12	0	0	0	gift_missions
GiftBattle	12	2	0	1	gift_battles
StreamGift	12	2	0	3	stream_gifts
GiftCombo	10	2	1	0	gift_combos

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
GiftGoal	10	1	0	0	gift_goals
SupporterLevel	10	3	1	0	supporter_levels
TellerGift	8	3	0	0	teller_gifts
GiftBattleParticipant	7	1	1	1	gift_battle_participants

Falçı & Canlı Seans (13 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
LiveFortuneTeller	47	7	0	4	live_fortune_tellers
LiveSession	23	4	0	6	live_sessions
TellerChatMessage	10	2	0	1	teller_chat_messages
TellerChatSession	9	3	0	2	teller_chat_sessions
RoomSignal	9	2	0	1	room_signals
VoiceSignal	9	4	0	0	voice_signals
LiveActivity	9	2	0	1	live_activities
LiveTellerReview	8	1	0	2	live_teller_reviews
TellerAward	8	3	0	0	teller_awards
VoiceSession	8	3	1	0	voice_sessions
LiveSessionMessage	6	1	0	1	live_session_messages
TellerWarning	6	1	0	1	teller_warnings
FavoriteTeller	4	2	1	0	favorite_tellers

Fal & Rüya İçeriği (16 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
DreamInterpretation	16	5	0	3	dream_interpretations
Fortune	13	4	0	2	fortunes
DreamDiaryEntry	12	2	1	1	dream_diary_entries
FortuneRequestType	11	0	0	1	fortune_request_types
DreamSymbol	10	3	0	0	dream_symbols
DreamComment	10	3	0	2	dream_comments
DreamContest	10	2	0	1	dream_contests
DreamContestEntry	9	2	1	3	dream_contest_entries
WeeklyDreamReport	9	1	1	1	weekly_dream_reports
FortuneRating	8	2	0	0	fortune_ratings
AnonymousFortune	8	1	0	1	anonymous_fortunes
IpFortuneUsage	7	2	1	0	ip_fortune_usage
UserFortuneStreak	6	1	0	0	user_fortune_streaks
DreamFavorite	6	2	1	2	dream_favorites
DreamView	6	2	0	2	dream_views
DreamContestVote	6	2	1	2	dream_contest_votes

Sesli Sohbet Odaları (9 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
ChatRoom	37	3	0	9	chat_rooms
RoomTheme	30	3	0	0	room_themes
ChatPresence	10	4	1	2	chat_presences
ChatMute	10	1	1	3	chat_mutes
ChatBan	10	1	1	3	chat_bans
ChatSpeakRequest	10	2	1	0	chat_speak_requests

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
ChatUserRole	8	2	1	2	chat_user_roles
ChatMessage	7	2	0	2	chat_messages
ChatSpeakBlock	7	1	1	0	chat_speak_blocks

Canlı Video Yayın (15 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
VideoStream	24	5	0	5	video_streams
RtcTelemetry	21	5	0	0	rtc_telemetry
StreamFortuneRequest	14	4	1	1	stream_fortune_requests
LiveGuestSession	11	3	1	0	live_guest_sessions
TrtcWebhookLog	10	4	0	0	trtc_webhook_logs
VideoStreamComment	9	2	0	2	video_stream_comments
VideoStreamViewer	9	2	1	1	video_stream_viewers
StreamCoBroadcaster	9	3	1	0	stream_co_broadcasters
VideoStreamSignal	8	2	0	0	video_stream_signals
LiveGuestInvite	8	3	0	0	live_guest_invites
StreamMutedViewer	7	1	1	0	stream_muted_viewers
BroadcastImage	7	1	0	0	broadcast_images
VideoStreamLike	6	1	1	2	video_stream_likes
StreamBan	5	1	1	0	stream_bans
StreamModerator	4	2	1	0	stream_moderators

PK & Turnuva (13 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
PkMatch	30	6	0	1	pk_matches
PkBattle	19	6	0	2	pk_battles
PkSeat	15	2	1	1	pk_seats
Team	13	3	0	1	teams
PkStat	12	2	0	0	pk_stats
PkGift	10	3	0	1	pk_gifts
WeeklyTournament	10	1	1	1	weekly_tournaments
PkParticipant	9	3	1	0	pk_participants
WeeklyTournamentEntry	9	2	1	1	weekly_tournament_entries
PkEvent	8	1	0	0	pk_events
PkBan	8	1	0	0	pk_bans
PkScore	7	3	0	1	pk_scores
TeamMember	7	2	1	1	team_members

Sosyal Akış & Mesajlaşma (10 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
TrendingTopic	18	3	0	0	trending_topics
SocialPost	17	4	0	4	social_posts
Notification	14	5	0	1	notifications
UserStory	10	2	0	1	user_stories
DirectMessage	9	6	0	2	direct_messages
MessageRequest	9	3	1	2	message_requests
Conversation	8	3	1	2	conversations
SocialComment	7	2	0	2	social_comments

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
SocialLike	6	1	1	2	social_likes
Hashtag	6	1	0	1	hashtags

Kısa Video & Medya (13 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
ShortVideo	31	5	0	10	short_videos
TikTokVideo	14	2	0	1	tiktok_videos
ShortVideoComment	13	4	0	5	short_video_comments
TrendVideo	13	2	0	1	trend_videos
ShortVideoMusic	11	2	0	1	short_video_music
TikTokCategory	9	1	0	1	tiktok_categories
TrendVideoCategory	9	1	0	1	trend_video_categories
ShortVideoView	7	2	1	2	short_video_views
ShortVideoCommentLike	6	2	1	2	short_video_comment_likes
ShortVideoLike	6	2	1	2	short_video_likes
ShortVideoSave	6	2	1	2	short_video_saves
ShortVideoHashtag	6	2	1	2	short_video_hashtags
ShortVideoMention	6	2	1	2	short_video_mentions

Görev, Ödül & Rozet (10 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
BanaOzelItem	14	2	0	0	bana_ozel_items
Achievement	13	0	0	0	achievements
InviteCode	11	2	0	2	invite_codes
DailyQuest	9	2	1	0	daily_quests
UserMissionProgress	9	1	1	0	user_mission_progress
DailyLoginReward	8	1	1	1	daily_login_rewards
UserAchievement	6	1	1	0	user_achievements
DailyTask	6	2	1	0	daily_tasks
DailyReward	6	1	1	0	daily_rewards
BanaOzelHistory	6	3	0	0	bana_ozel_history

Oyunlar (11 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
SosGame	26	5	0	2	sos_games
GameRoom	25	4	0	2	game_rooms
OkeyMatch	21	3	0	1	okey_matches
MiniGame	14	2	0	1	mini_games
OkeyMatchPlayer	13	2	0	1	okey_match_players
UserGameProfile	12	2	0	0	user_game_profiles
GamePlay	8	4	0	1	game_plays
GameRoomChat	7	1	0	1	game_room_chats
SosGameChat	7	1	0	1	sos_game_chats
GameRoomViewer	6	1	1	1	game_room_viewers
SosGameViewer	6	1	1	1	sos_game_viewers

Görsel Efeke & Kozmetik (10 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
EffectRule	14	3	0	0	effect_rules
EntranceEffect	12	1	0	0	entrance_effects
CustomBadge	12	3	0	0	custom_badges
ProfileFrame	10	1	0	2	profile_frames
NameEffect	9	1	0	0	name_effects
EmojiPack	9	1	0	0	emoji_packs
AvatarAccessory	9	2	0	0	avatar_accessories
ChatBubbleSkin	8	1	0	0	chat_bubble_skins
MicFrame	8	1	0	0	mic_frames
MembershipBadge	8	1	0	0	membership_badges

Ajans (6 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
Agency	29	3	0	6	agencies
AgencyTask	16	3	1	1	agency_tasks
AgencyUser	15	3	0	3	agency_users
AgencyPenalty	11	2	0	1	agency_penalties
AgencyLeaveRequest	11	3	0	2	agency_leave_requests
AgencyEarning	10	5	0	1	agency_earnings

Destek & Şikayet (2 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
SupportTicket	12	5	0	1	support_tickets
SupportMessage	9	3	0	1	support_messages

Platform, CMS & Yapılandırma (20 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
BlogPost	28	9	0	0	blog_posts
AdminPopup	14	2	0	0	admin_popups
ActivityFeedConfig	13	0	0	0	activity_feed_config
BlogCategory	13	0	0	0	blog_categories
SitePage	12	3	0	0	site_pages
OnlineFalButton	11	1	0	0	online_fal_buttons
BlogComment	11	3	0	0	blog_comments
HomepageButton	10	1	0	0	homepage_buttons
AdNetwork	10	1	0	0	ad_networks
FeatureFlag	9	1	0	0	feature_flags
RemoteConfig	9	2	0	0	remote_configs
HomepageFortuneCard	9	1	0	0	homepage_fortune_cards
SiteAnnouncement	9	2	0	0	site_announcements
OnlineFalSection	8	1	0	0	online_fal_sections
TickerMessage	7	1	0	0	ticker_messages
PlatformSettings	5	0	0	0	platform_settings
SiteSetting	4	0	0	0	site_settings
Translation	4	1	1	0	translations
BlogLike	4	1	1	0	blog_likes

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
BlogFavorite	4	2	1	0	blog_favorites

Ünlü & Fan Club (legacy) (11 model)

Model	Alan	@@index	@@unique	İlişki	Tablo
Celebrity	20	4	0	3	celebrities
CelebrityPost	16	4	0	3	celebrity_posts
FanClub	13	1	0	4	fan_clubs
FanClubPost	12	2	0	3	fan_club_posts
FanClubPoll	11	2	0	3	fan_club_polls
FanClubMember	9	2	1	2	fan_club_members
CelebrityPostComment	7	2	0	2	celebrity_post_comments
FanClubPollVote	7	2	1	2	fan_club_poll_votes
CelebrityFollow	6	2	1	2	celebrity_follows
CelebrityPostLike	6	2	1	2	celebrity_post_likes
FanClubPostLike	6	2	1	2	fan_club_post_likes

3. İlişki Haritası

3.1 Topoloji: User merkezli yıldız

Şema tek bir merkez etrafında kuruludur. User modeli **123 alan** ve **74 ilişki alanı** taşır; 215 modelin büyük çoğunluğu doğrudan veya bir ara model üzerinden User'a bağlanır. Bu, istemci tarafında şu pratik sonuçları doğurur:

- Kullanıcıya ait herhangi bir kaynak (hediye, mesaj, yayın, fal, ödeme) her zaman userId benzeri bir yabancı anahtar taşır — hiçbir uçta kullanıcı kimliği URL parametresinden türetilmez, oturumdan alınır.
- User üzerinde okuma yaparken include yerine select kullanılır; 123 alanın tamamı hiçbir uçta dönmeyiz.
- Kullanıcı silindiğinde 135 ilişki Cascade, 5 ilişki SetNull davranır (bkz. 3.5).

3.2 Çekirdek zincirler

Aşağıdaki yedi zincir, platformun tüm iş akışlarını kapsar.

A. Falcı seansı (ücretli birebir görüşme)

User → LiveSession ← LiveFortuneTeller → User (falcı hesabı)

- LiveSessionMessage (seans içi sohbet)
- RoomSignal (WebRTC sinyalleşmesi)
- LiveTellerReview (seans sonrası puan)
- LedgerEntry (kredi düşümü + falcı alacağı + komisyon)

LiveSession.status alanı pending → active → completed | cancelled | rejected geçişlerini tutar. Kredi rezervasyonu pending anında yapılır; iptal/ret durumunda iade edilir.

B. Sesli sohbet odası

ChatRoom → ChatPresence (o an odadaki kullanıcılar + koltuk numarası)

- ChatUserRole (oda sahibi / yönetici / DJ rolleri)
- ChatMessage (metin akışı)
- ChatMute, ChatBan, ChatSpeakRequest, ChatSpeakBlock
- ChatRoomGift → GiftType
- owner: User? (SetNull), giftBeneficiary: User? (SetNull)

ChatPresence hem “kim odada” hem “kim hangi koltukta” sorusunu tek tabloda cevaplar; koltuk atama işlemi TOCTOU yarışına açık olduğu için etkileşimli transaction içinde yürütülür.

C. Canlı video yayın

```
VideoStream → VideoStreamViewer (leftAt = null olanlar aktif izleyici)
              → VideoStreamComment
              → VideoStreamLike
              → VideoStreamSignal (WebRTC)
              → StreamCoBroadcaster, StreamModerator, StreamBan, StreamMutedViewer
              → StreamGift → GiftType
              ↳ RtcTelemetry (bağlantı kalitesi ölçümleri)
```

Aktif izleyici sayısı VideoStreamViewer üzerinde leftAt: null filtresiyle hesaplanır — bu yüzden @@index([streamId, leftAt]) kritik yoldadır.

D. Hediye ve gelir dağıtımı

```
GiftType → ChatRoomGift | StreamGift | TellerGift | PkGift
          ↳ LedgerEntry (çok bacaklı: gönderen - / alıcı + / platform +)
          ↳ AgencyEarning (alıcı bir ajansa bağlıysa)
          ↳ GiftEvent (analitik akış)
          ↳ GiftCombo / GiftGoal / GiftMission / GiftBattle (kampanya katmanı)
          ↳ SupporterLevel (yayıncıya özel destekçi seviyesi)
```

Hediye gönderimi platformun tek en karmaşık yazma işlemidir: tek transaction içinde jeton düşümü, alıcı alacağı, platform komisyonu, ajans payı ve defter kaydı birlikte yazılır.

E. Cüzdan ve para çekme

```
CreditPackage → Payment → PaymentMethod
                  ↳ CreditTransaction / JetonTransaction → LedgerEntry
User.jetonBalance → WithdrawalRequest → (admin onayı) → LedgerEntry
MembershipPlan → MembershipPurchase → MembershipBadge
```

LedgerEntry değiştirilemez (append-only) kayıt katmanıdır; CreditTransaction ve JetonTransaction kullanıcıya gösterilen özet görünümüdür.

F. Sosyal akış ve mesajlaşma

```
SocialPost → SocialComment → SocialLike
              ↳ Hashtag → TrendingTopic
Conversation (user1, user2) → DirectMessage
MessageRequest (tanımadığı kişiden ilk mesaj filtresi)
Notification (dedupeKey + deepLink ile tekilleştirilmiş)
```

Conversation iki taraflı sabit bir kayıt; user1Id/user2Id çifti unique. Mesaj listeleri imleç tabanlı sayfalamayı destekler.

G. PK, takım ve turnuva

```
PkMatch → PkParticipant → PkScore → PkGift
          ↳ PkSeat, PkEvent, PkBan
PkStat (kümülatif kullanıcı istatistiği)
Team → TeamMember → (takım puanı = üyelerin PK katkısı)
WeeklyTournament → WeeklyTournamentEntry
```

3.3 Kendine referanslı ilişkiler

Model	Alan çifti	Anlamı
User	referredBy / referrals	Davet zinciri (bir kullanıcı birden çok kişiyi davet eder)
ShortVideo	duetOf / duets	Düet videolar; kaynak video silinirse SetNull

Model	Alan çifti	Anlamı
ShortVideoComment	parent / replies	İç içe yorum ağacı

3.4 Çok-çoka ilişkiler

Prisma implicit many-to-many kullanılmaz; tüm çok-çoka bağlar **açık join modeli** ile kurulur ve bileşik @@unique ile tekilleştirilir:

Join modeli	Bağladığı taraflar	Tekillik kısıtı
RolePermission	Role ↔ Permission	[roleId, permissionId]
Follow	User ↔ User	[followerId, followingId]
UserBlock	User ↔ User	[blockerId, blockedId]
ChatUserRole	User ↔ ChatRoom	[roomId, userId]
TeamMember	User ↔ Team	[teamId, userId]
ShortVideoHashtag	ShortVideo ↔ Hashtag	[videoId, hashtagId]
FanClubMember	User ↔ FanClub	[fanClubId, userId]
UserAchievement	User ↔ Achievement	[userId, achievementId]

Bu desen, çift kayıt oluşmasını veritabanı seviyesinde engeller; uygulama katmanında P2002 hatası yakalanıp idempotent yanıt döndürülür.

3.5 Silme davranışı

Davranış	Sayı	Nerede
onDelete: Cascade	135	Sahibine bağlı türev kayıtlar (mesaj, beğeni, izleyici, sinyal, katılım)
onDelete: SetNull	5	ChatRoom.owner, ChatRoom.giftBeneficiary, LiveActivity.user, ShortVideo.music, ShortVideo.duetOf
Varsayılan (Restrict)	kalanlar	Finansal ve denetim kayıtları — silinmeyi engeller

Kural: LedgerEntry, AuditLog, Payment, WithdrawalRequest hiçbir cascade zincirinin ucunda değildir. Kullanıcı silinse bile finansal iz kaybolmaz.

3.6 Denormalize sayaçlar

Performans için bazı sayımlar ilişki üzerinden count yerine üst kayıta tutulur:

Alan	Model	Yazan akış
likeCount	VideoStream, CelebrityPost, FanClubPost, TrendingTopic	Beğeni ucu increment ile artırır
commentCount	CelebrityPost	Yorum oluşturma
viewCount	Fortune, UserStory, TrendVideo, TrendingTopic	Görüntüleme ucu
followerCount	Celebrity	Takip/bırakma akışı
totalEarnings	LiveFortuneTeller, Agency, AgencyUser	Hediye/seans transaction'ı

Not: ShortVideo, SocialPost ve User üzerinde denormalize sayaç **yoktur**; bu modellerde sayımlar ilişki tablosundan count ile alınır.

Bu alanlar **tek doğruluk kaynağı değildir**; kesin rakam gerektiğinde ilgili tablodan count alınır. İstemci bu alanları ekranda göstermek için kullanabilir, mutabakat için kullanamaz.

4. Faz 3-23'te Eklenen 17 Model

Sürüm 1.0'da "eksik" olarak işaretlenen yapısal boşlukların tamamı kapatıldı.

Model	Faz	Kapattığı boşluk
FeatureFlag	3	Özellik bayrakları sabit allowlist yerine tabloda
RemoteConfig	3	Eşikler/süreler/ödülleri kod dışında, gruplu JSON olarak
Role	4	Rol tanımları
Permission	4	İzin tanımları
RolePermission	4	Rol ↔ izin eşlemesi
LedgerEntry	6	Değiştirilemez finansal defter
AuditLog	7	Admin işlem izi
RiskEvent	8	Anti-fraud sinyalleri
IdempotencyRecord	9	Tekrar gönderim koruması (24sa TTL)
RtcTelemetry	11	Bağlantı kalitesi ölçümü
SupportTicket	13	Destek talebi
SupportMessage	13	Destek yazışması
Verification	14	Mavi tik iş akışı
Team	15	Takım sistemi
TeamMember	15	Takım üyeliği
SupporterLevel	16	Yayıncıya özel destekçi seviyesi
EffectRule	16	Efekt tetikleyici/öncelik motoru

Sürüm 1.0'da "kısmen atomik" işaretlenen üç akış (ajans komisyonu, PK skor güncelleme, koltuk atama) Faz 20 ve Faz 23'te etkileşimli transaction'a alındı. Kod tabanında bugün **50 \$transaction çağırısı / 38 dosya** vardır.

5. İndeks Stratejisi

492 @@index tanımının dağılımı ve seçim kuralları:

Desen	Örnek	Neden
[ownerId, createdAt(desc)]	Notification, GiftEvent, AuditLog	Sahibe ait son N kaydın imleçli listelenmesi
[parentId, statusAlanı]	VideoStreamViewer([streamId, leftAt])	Aktif alt kayıt sayımı
Bileşik unique	Follow([followerId, followingId])	Çift kayıt engelleme + arama
Tekil enum/durum	LiveFortuneTeller([verificationStatus])	Aktiflik ekranları
Tekilleştirme penceresi	Notification([userId, dedupeKey, createdAt desc])	Bildirim kopya kontrolü

Kural: Tutarlı büyük/küçük harfle saklanan enum benzeri alanlarda ILIKE / mode: 'insensitive' kullanılmaz — B-Tree indeksini devre dışı bırakır. Eşleşme equals / in ile yapılır.

6. İstemci İçin Notlar

1. Kimlik daima oturumdan çıkarılır; hiçbir uç userId'yi istekten kabul etmez.
2. Sayfalama iki modludur: klasik page/limit (varsayılan, geriye dönük uyumlu) ve opt-in imleç (?cursor= veya ?paginate=cursor). İmleçli 12 uç mevcut.
3. Para etkileyen uçlarda x-idempotency-key başlığı gönderilmelidir (11 uç, 24 saat TTL).
4. Sayaç alanları (likeCount vb.) yaklaşık değerdir; bakiye ve kazanç ekranlarında cüzdan uçları kullanılmalıdır.
5. Silinmiş kullanıcıya ait oda ownerId: null döner — istemci bu durumu boş sahip olarak işlemelidir.